KAPITEL 3



Biologisk mångfald

Livets variation – och varför vi behöver den

Ställ dig i en skog i Norrbotten en stilla morgon. Du ser tallar, granar och blåbärsris. Men det mesta av livet ser du inte. I marken under dina fötter finns svamptrådar, maskar, kvalster och miljarder bakterier. I trädkronorna sitter lavar, insekter och fåglar. Allt hänger ihop – och människan är en del av samma nät.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad biologisk mångfald är och dess tre nivåer
- hur arter i ett ekosystem hänger ihop
- vilka ekosystemtjänster naturen ger oss
- vad som hotar mångfalden – och vad som gynnar den
- hur man undersöker artrikedom med en enkel fältstudie
- att resonera om samhällsfrågor, till exempel skogsbruk

3.1	Vad är biologisk mångfald?	2
3.2	Mångfald gör ekosystem starka	3
3.3	Naturens gratistjänster	4
3.4	Hot mot mångfalden	5
3.5	Mångfald i Norrbotten	6
3.6	Vad kan vi göra?	7
	Sammanfattning och begrepp	8
	Testa dig själv	9–10

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Vilka vilda djur, växter och svampar kan du namnge från din närmaste skog eller strand? Skriv ner så många du kan på två minuter.

3.1 Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald betyder variationen av liv på jorden. Ordet används ofta om hur många arter som finns, men det är bara en del av sanningen. Forskare delar in mångfalden i tre nivåer som hänger ihop.



Bild 3.1 Biologisk mångfald finns på tre nivåer: inom arter, mellan arter och mellan ekosystem.

1. Genetisk mångfald – variation inom en art

Alla tallar tillhör samma art, men ingen tall är exakt den andra lik. Deras **gener** skiljer sig lite åt. En tall kanske tål torka bättre, en annan klarar kyla eller en viss svampsjukdom. När miljön förändras är det de individer som har "rätt" gener som överlever och får avkomma. Därför gör stor genetisk variation att en art kan anpassa sig.

2. Artmångfald – variation mellan arter

Artmångfald är antalet olika arter i ett område. En **art** är en grupp individer som kan para sig med varandra och få avkomma som också kan få ungar. En blåbärsskog med hundratals arter av insekter, svampar och mossor har högre artmångfald än en gräsmatta.

3. Ekosystemmångfald – variation mellan livsmiljöer

Fjäll, myr, gammal skog, älv och skärgård är olika **ekosystem**. Varje ekosystem har sina egna arter och sitt eget samspel. Om ett landskap bara har en typ av miljö, till exempel planterad skog i samma ålder, försvinner arter som behöver något annat.

BEGREPP

Art
Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Population
Alla individer av en art inom ett visst område.

Gen
En del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Ekosystem
Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

FAKTA

Forskare har hittills beskrivit ungefär två miljoner arter på jorden. Troligen finns det många miljoner till som ingen har upptäckt – mest insekter, svampar och mikroorganismer.

TÄNK EFTER

Varför räcker det inte att räkna antalet arter för att veta hur rik naturen är i ett område?

KOLLA DIG SJÄLV 3.1

1. Vilka är de tre nivåerna av biologisk mångfald? Ge ett exempel på varje.
2. Förklara med egna ord vad en art är.
3. Varför kan stor genetisk variation hjälpa en art att överleva när klimatet blir varmare?

3.2 Mångfald gör ekosystem starka

I ett ekosystem är alla arter beroende av varandra. Gröna växter är **producenter**: med hjälp av solljus bygger de upp socker genom fotosyntes. Djur är **konsumenter** som får sin energi genom att äta växter eller andra djur. **Nedbrytare** som svampar och bakterier bryter ner döda växter och djur, så att näringen kan användas igen.

En **näringskedja** visar vem som äter vem, till exempel *blåbär → skogssork → pärluggla*. Men i naturen äter de flesta djur flera olika saker. Därför ritar man ofta en **näringsväv** med många kedjor som är sammanflätade.

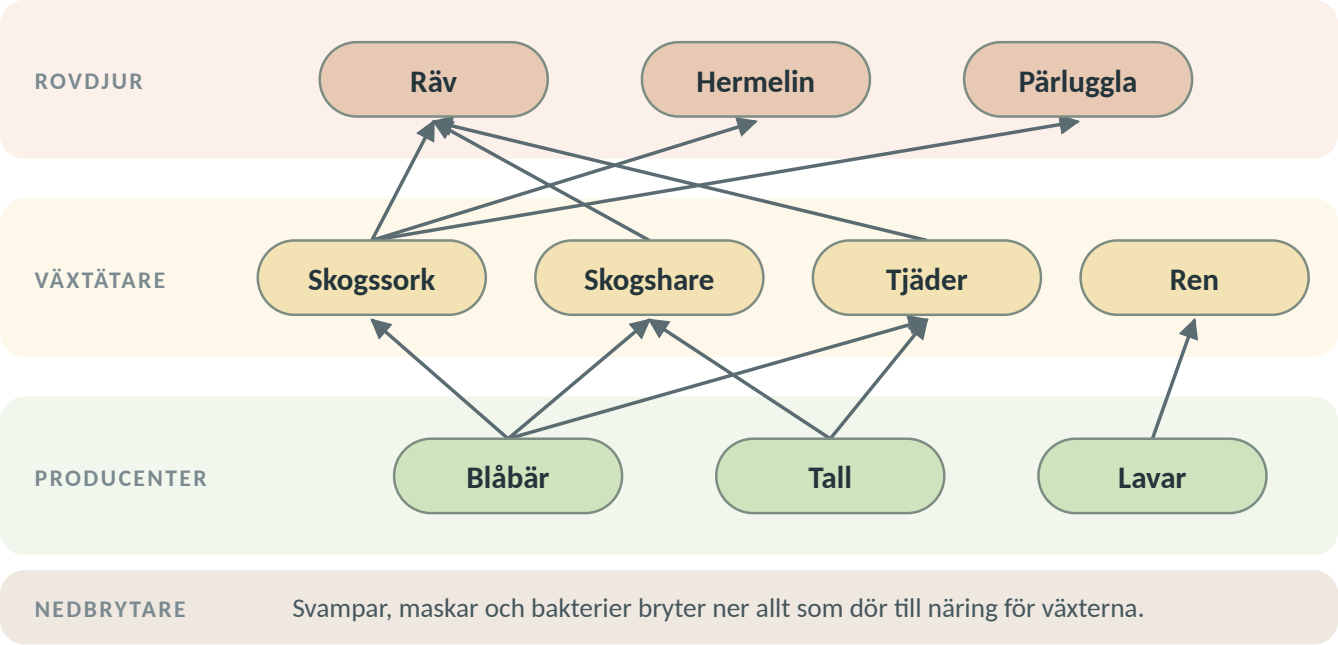


Bild 3.2 En förenklad näringsväv i en norrländsk barrskog. Pilarna visar åt vilket håll energin går – från den som blir äten till den som äter.

Många arter – fler reservdelar

Ett ekosystem med många arter är oftast mer **motståndskraftigt**. Vissa år blir det ont om sork. Då kan räven äta mer hare eller fågelägg i stället. I ett artfattigt system finns det färre "reservdelar". Om en viktig art försvinner kan hela ekosystemet förändras. Man kan jämföra med ett nät: du kan klippa av några trådar utan att det går sönder, men klipper du av för många rasar det.

ETT EXEMPEL FRÅN HISTORIEN

På 1840-talet odlade man nästan bara en sorts potatis på Irland. Alla plantor var genetiskt mycket lika. När sjukdomen potatisbladmögel kom fanns inga plantor som tålde den. Skördarna slogs ut och omkring en miljon människor dog av svält.

TÄNK EFTER

Titta på bild 3.2. Vad händer med räven om skogssorkarna blir färre? Vilken annan föda kan räven välja?

KOLLA DIG SJÄLV 3.2

1. Vad är skillnaden mellan en producent och en konsument?
2. Skriv en näringskedja med tre led från bild 3.2.
3. Förklara varför ett artrikt ekosystem klarar störningar bättre än ett artfattigt.

3.3 Naturens gratistjänster

Allt vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker är beroende av andra arter. Det naturen gör för oss kallas **ekosystemtjänster**.

Ekosystemtjänster är gratis, och därför märker vi dem ofta inte förrän de slutar fungera. Man brukar dela in dem i fyra grupper.



Försörjande
Saker vi kan ta från naturen: mat, fisk, bär, virke, rent vatten och ämnen till läkemedel.



Reglerande
Naturen styr och renar: bin och humlor pollinerar, våtmarker renar vatten, skog binder koldioxid.



Stödjande
Grunden för allt annat: nedbrytare skapar bördig jord, och växter bildar syre genom fotosyntes.



Kulturella
Det naturen ger oss som människor: friluftsliv, jakt, fiske, vila, inspiration och kulturarv.

Pollinering – en tjänst värd miljarder

När en humla flyger mellan blommor för att samla nektar, för den med sig pollen. Då blir blommorna befruktade och kan bilda frön och bär. Utan pollinerare skulle det bli mycket mindre blåbär, lingon, äpplen och raps. Ungefär tre av fyra av världens matgrödor ger större eller bättre skörd om de pollineras av djur.

Våtmarker och skog

En myr fungerar som en svamp: den suger upp vatten vid kraftiga regn och släpper ut det långsamt. Det minskar risken för översvämningar. Samtidigt fastnar näringsämnen och partiklar, så att vattnet som rinner vidare blir renare. Skogen tar upp koldioxid när träden växer och lagrar kol i stammar och i marken.

Mångfald ger säkrare tjänster

Om det finns många olika arter som pollinerar spelar det mindre roll om en av dem får ett dåligt år. Därför är biologisk mångfald en sorts försäkring för ekosystemtjänsterna.

VISSTE DU?

I vissa fruktodlingar i Kina har det funnits så få bin att människor har fått pollinera blommorna för hand med små penslar. Det tar lång tid och kostar mycket pengar.

BEGREPP

Ekosystemtjänst
Något som naturen gör och som människan har nytta av.

Pollinering
När pollen förs från en blomma till en annan så att den kan bilda frön.

KOLLA DIG SJÄLV 3.3

1. Ge ett exempel på varje typ av ekosystemtjänst.
2. Hur kan en myr minska risken för översvämningar?
3. Förklara varför många olika arter av pollinerare är bättre än en enda.

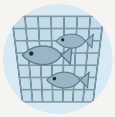
3.4 Hot mot mångfalden

Arter har alltid dött ut och nya har utvecklats. Men i dag försvinner arter mycket snabbare än vad som är naturligt. FN:s expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, bedömde 2019 att omkring en miljon arter riskerar att dö ut. Nästan alla hot har samma grundorsak: människans aktiviteter.



Ändrad mark-användning

Skog avverkas, myrar dikas, ängar växer igen. Det största hotet.



Överuttag

Vi fiskar, jagar eller skördar mer än vad som hinner växa till.



Klimatförändringar

Arter måste flytta norrut eller uppåt – fjällens arter har ingenstans att ta vägen.



Föroreningar

Miljögifter, plast och övergödning skadar liv i mark och vatten.



Invasiva arter

Främmande arter tränger undan de inhemska, t.ex. blomsterlupin.

Rödlistan – Sveriges hälsokontroll

Vart femte år bedömer forskare vid SLU Artdatabanken hur stor risken är att olika arter försvinner från Sverige. Resultatet kallas **rödlistan**. I den senaste rödlistan, som kom i mars 2026, bedömdes drygt 23 000 arter. Av dem var 5 217 rödlistade, och 2 373 räknades som hotade.

LC	NT	VU	EN	CR	RE	DD
Livskraftig	Nära hotad	Sårbar	Starkt hotad	Akut hotad	Nationellt utdöd	Kunskaps-brist

Rödlistans kategorier. Arter i VU, EN och CR räknas som hotade. Alla utom LC kallas rödlistade. DD betyder att forskarna vet för lite om arten för att kunna bedöma den – men den kan vara hotad.

Det som påverkar flest rödlistade arter på land är skogsbruket – över 1 700 arter – och att ängar och betesmarker växer igen. Bland arterna som nu är rödlistade finns djur som många känner till, till exempel lax, sill, ladusvala och älg. Men det finns också goda nyheter: uttern och havsörnen har blivit så många igen att de inte längre är rödlistade.

BEGREPP

Rödlista
Förteckning över arter som riskerar att dö ut.

Invasiv art
En art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter.

Livsmiljö
Den plats där en art kan leva och föröka sig.

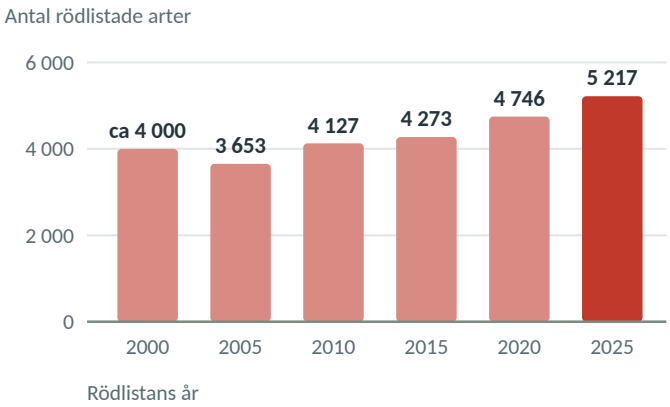


Bild 3.3 Antal rödlistade arter i Sverige. Källa: SLU Artdatabanken.

GRANSKA KRITISKT

Mellan år 2000 och 2025 ökade antalet arter som forskarna bedömde, från cirka 19 000 till drygt 23 000.

Betyder det att alla nya rödlistade arter i diagrammet har fått det sämre? Vilken annan förklaring kan finnas?

3.5 Mångfald i Norrbotten

Norrbotten har några av Sveriges största orörda områden: fjäll, myrar, gammal skog och älvar utan stora kraftverksdammar. Här finns också tydliga exempel på både hot och räddningsinsatser.

Fjällräven – räddad i sista stund?

Fjällräven jagades hårt för sin vackra vinterpäls. Den blev fridlyst redan 1928, men stammen återhämtade sig inte. Runt år 2000 fanns bara några tiotal vuxna djur kvar i Sverige. Fjällräven lever mest av lämlar, och lämmelåren har blivit ovanligare. Dessutom tar sig rödräven allt högre upp på fjället när klimatet blir mildare. Den är större och konkurrerar om både mat och lyor.

Med stödutfodring och jakt på rödräv nära lyorna har fjällräven ökat igen, men den är fortfarande hotad.



Bild 3.4 Fjällräven (till vänster) är mindre och har kort nos och små öron. Rödräven har längre ben och stora öron.



Bild 3.5 Garnlav – en signalart.

Gammal skog och signalarter

I skog som aldrig har kalavverkats finns gamla träd, död ved och hängande lavar. Många arter kan bara leva där. Ett exempel är garnlaven, som hänger i långa grågröna trådar från granar. Den kallas en **signalart**: hittar man den är skogen troligen gammal och artrik. Hänglavar är också viktig vinterföda för renarna.

Fria älvar och fjäll i förändring

Torne, Kalix och Pite älv är tre av Sveriges fyra nationalälvar, som skyddas från nya stora vattenkraftverk. Där kan laxen fortfarande vandra upp för att leka. Fjällen är däremot den landskapstyp i Sverige där andelen rödlistade arter har ökat mest. Orsaken är främst att klimatet blir varmare och att skog och buskar breder ut sig uppåt.

SAMHÄLLSFRÅGAN: VAD SKA SKOGEN ANVÄNDAS TILL?

Skogen i Norrbotten ger jobb, virke och biobränsle. Den är också hem för tusentals arter och betesmark för renar. Olika grupper ser olika saker i samma skog.

Skogsbolaget: "Skogsbruket ger jobb i hela länet och virke som kan ersätta plast och betong. Vi lämnar kvar gamla träd och skyddar värdefulla områden."

Naturskyddsföreningen: "Det finns för lite gammal skog kvar. Kalhyggen förstör livsmiljöer som tar hundratals år att bygga upp igen."

Renskötaren: "När gammal skog avverkas försvinner hänglaven. Då har renarna mindre att äta på vintern."

Kommunen: "Vi behöver både arbetstillfällen och natur som lockar turister och gör det skönt att bo här."

KOLLA DIG SJÄLV 3.4–3.5

1. Nämn tre hot mot den biologiska mångfalden och ge ett exempel på varje.
2. Ge två orsaker till att fjällräven har haft svårt att öka.
3. Vad är en signalart? Ge ett exempel.

3.6 Vad kan vi göra?

Det viktigaste för att skydda den biologiska mångfalden är att bevara och återskapa livsmiljöer. Det sker på flera nivåer samtidigt – från FN till din egen trädgård.

VÄRLDEN

År 2022 kom världens länder överens om att skydda och bevara 30 procent av jordens land, sötvatten och hav till år 2030.

SVERIGE

Nationalparker och naturreservat skyddar natur. I Norrbotten finns världsarvet Laponia med bland annat Sarek och Padjelanta. Lagar styr skogsbruk, jakt och fiske.

DU SJÄLV

Låt en bit gräsmatta bli äng. Välj hållbart fiskad mat. Rapportera arter du ser i Artportalen. Släng aldrig trädgårdsväxter i naturen.

Ibland behöver naturen hjälp att återhämta sig. Man kan till exempel dämma igen diken så att en myr blir blöt igen, låta kor beta igenvuxna ängar eller bränna skog under kontroll. Många arter i skogen är nämligen anpassade till skogsbränder.

Undersök själv: Hur många arter finns i en ruta?

Frågeställning: Finns det fler växtarter på en ängsmark än på en klippt gräsmatta?

Hypotes: Skriv vad du tror och varför *innan* du börjar.

Material: 4 pinnar, 4 m snöre, tumstock, mobilkamera eller artbok/app.

Gör så här

1. Märk ut en ruta på 1 × 1 meter med pinnar och snöre på ängen.
2. Räkna hur många *olika* växtarter som finns i rutan. Du behöver inte veta vad de heter – ta en bild och ge dem nummer.
3. Gör likadant på gräsmattan.
4. Upprepa med minst tre rutor på varje plats. Varför är det viktigt?
5. Skriv in resultatet i en tabell och räkna ut medelvärdet för varje plats.

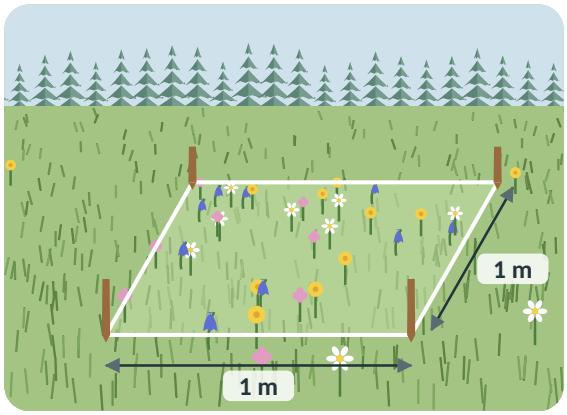


Bild 3.6 En provruta på 1 m².

Plats	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3	Medelvärde
Äng				
Gräsmatta				

UTVÄRDERA

Stämde din hypotes? Vad kan ha påverkat resultatet, till exempel tid på året, var du lade rutan eller om du kunde skilja arterna åt? Hur skulle du kunna göra undersökningen mer tillförlitlig?

Sammanfattning

- **Biologisk mångfald** är variationen av liv på tre nivåer: gener, arter och ekosystem.
- Alla arter i ett ekosystem hänger ihop i **näringsvävar** med producenter, konsumenter och nedbrytare.
- Ett ekosystem med många arter och stor genetisk variation är mer **motståndskraftigt** mot störningar.
- Människan är beroende av **ekosystemtjänster**, till exempel mat, pollinering, rent vatten och friluftsliv.
- De största hoten är **ändrad markanvändning**, överuttag, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter.
- I Sverige följs arternas läge i **rödlistan**. År 2025 var 5 217 arter rödlistade – fler än någonsin tidigare.
- Mångfalden skyddas genom skyddade områden, lagar, internationella avtal och genom vad vi gör som individer.

Viktiga begrepp

Art
Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Biologisk mångfald
Variationen av liv: genetisk mångfald, artmångfald och ekosystemmångfald.

Ekosystem
Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

Ekosystemtjänst
Något naturen gör som människan har nytta av.

Gen
Del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Invasiv art
Främmande art som sprider sig och skadar inhemska arter.

Konsument
Organism som äter andra organismer.

Livsmiljö
Platsen där en art kan leva och föröka sig.

Nedbrytare
Organism som bryter ner dött material till näring.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Pollinering
Pollen förs mellan blommor så att de kan bilda frön.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Producent
Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Rödlista
Förteckning över arter som riskerar att dö ut.

Signalart
Art som visar att en miljö har höga naturvärden.

Överuttag
När människan tar mer ur naturen än vad som hinner växa till.

GÖR EN TANKEKARTA

Skriv *biologisk mångfald* i mitten av ett papper. Dra ut grenar till minst åtta begrepp från listan ovan och skriv på varje gren hur begreppen hänger ihop.

Testa dig själv

Uppgifterna är byggda som i nationella prov i biologi. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilket alternativ beskriver **genetisk mångfald**? ●

A Antalet arter i en skog.
B Variationen i gener mellan individer av samma art.
C Antalet olika ekosystem i ett land.
D Antalet individer i en population.

2 Vilket är ett exempel på en **reglerande** ekosystemtjänst? ●

A Virke från skogen.
B Bär och svamp att plocka.
C Humlor som pollinerar blåbärsris.
D En vandring i fjällen.

3 I en barrskog blir det plötsligt mycket färre skogssorkar. Vad händer troligen **först**? ●●

A Blåbärsriset minskar.
B Pärlugglorna får mindre mat.
C Renarna blir fler.
D Lavarna dör.

DEL B · SVARA KORT

4 Uppge två ekosystemtjänster som en våtmark ger. ●

5 Blomsterlupinen är en invasiv art. Beskriv vad det innebär. ●

DEL C · TOLKA RESULTAT

6 En klass räknade växtarter i provrutor på 1 m² vid två ängar. Den ena betas av kor. Den andra har inte betats på tio år och har börjat växa igen. ●●

Äng	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3
Betad äng	21	18	24
Igenvuxen äng	9	12	6

a) Räkna ut medelvärdet av antalet arter för varje äng.
b) Ge en möjlig förklaring till skillnaden. ●●●

Testa dig själv forts.

DEL D · RESONERA OCH TA STÄLLNING

7 Kommunen vill bygga ett nytt bostadsområde i en gammal skog där det växer garnlav. Vilka konsekvenser kan bygget få för den biologiska mångfalden? Ta ställning till om skogen ska bebyggas och motivera med minst två argument. ●●●

8 Wilma påstår: "Rödlistan visar att det går sämre för naturen eftersom antalet rödlistade arter har ökat sedan 2005." Använd bild 3.3 och rutan *Granska kritiskt*. Har Wilma rätt? Förklara. ●●●

DEL E · PLANERA EN UNDERSÖKNING

9 Elias tror att det finns fler arter av lavar i gammal skog än i ung, planterad skog. Planera en undersökning som kan pröva hans idé. Beskriv ●●
- vad du ska räkna eller mäta,
- hur du gör jämförelsen rättvis,
- hur du dokumenterar resultatet.

10 Abborre, gädda, fiskgjuse och djurplankton lever i samma sjö. Ordna dem i en näringskedja och lägg till en producent först i kedjan. Förklara sedan vad som kan hända med gäddorna om nästan alla abborrar fångas. ●●●

Till läraren: facit och kopplingar

Koppling till Lgr22, biologi åk 7–9

Kapitlet bygger på det centrala innehållet om *människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling* och *betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster*. Det berör också lokala ekosystem, sambanden mellan populationer och resurser, livets mångfald och systematiska undersökningar (avsnitt 3.6). Uppgifterna följer uppläggningen i nationella prov: flerval, kortsvar, tolkning av resultat och resonemang där eleven tar ställning.

Facit – Testa dig själv

1. B **2.** C **3.** B

4. T.ex. renar vatten, minskar översvämningar, livsmiljö för fåglar och insekter, lagrar kol.

5. En art som människan har fört in från ett annat område och som sprider sig och tränger undan eller skadar inhemska arter.

6 a. Betad äng: (21 + 18 + 24) / 3 = 21 arter. Igenvuxen äng: (9 + 12 + 6) / 3 = 9 arter.

6 b. *Enkelt:* korna äter upp gräs så att fler växter får plats. *Utvecklat:* utan bete tar höga gräs och buskar över och skuggar ut låga, ljuskrävande ängsväxter. Färre växtarter ger också färre insekter som lever på dem.

7. Konsekvenser: livsmiljöer försvinner, signalarter och rödlistade arter kan försvinna, det tar hundratals år att ersätta gammal skog. Ett väl utvecklat svar väger in flera perspektiv (behov av bostäder, alternativa platser, att spara delar av skogen) och tar tydligt ställning.

8. Delvis. Antalet rödlistade arter har ökat, men samtidigt bedömdes fler arter 2025 än tidigare. En del av ökningen beror på mer kunskap, inte bara på att arterna har fått det sämre. Andelen rödlistade (ca 23 % år 2025) är därför ett bättre mått att jämföra.

9. Räkna antalet lavarter (inte individer) i lika stora provytor, t.ex. på 10 träd av samma trädslag i varje skog. Samma höjd på stammen, samma tid på året och flera upprepningar gör jämförelsen rättvis. Resultatet förs in i en tabell med medelvärden.

10. Växtplankton (alger) → djurplankton → abborre → gädda → fiskgjuse. Gäddorna får mindre mat och kan minska. De kan också börja äta mer av andra fiskar, eller äta varandra.

Svar på Tänk efter, s. 3

Räven får mindre mat men kan byta till skogshare och tjäder (fåglar och ägg). Pärlugglan, som är mer beroende av sork, drabbas hårdare.

Källor

Skolverket: Läroplan för grundskolan (Lgr22), kursplan i biologi. · SLU Artdatabanken: Rödlistade arter i Sverige 2025 (publicerad 24 mars 2026) och Förändringar mellan rödlistor. · IPBES: Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019). · Konventionen om biologisk mångfald: Kunming–Montreal-ramverket (2022). · Illustrationer: egenritade för detta kapitel.

Lavar visar hur ren luften är

En fältstudie som går att göra året runt – även i Norrbotten på vintern. Eleverna undersöker lavar på trädstammar och jämför två platser.

SYFTE OCH KOPPLING

Eleverna gör en fältstudie av lavar på trädstammar och jämför platser. Lavar är känsliga för luftföroreningar och fungerar som *indikatorer*, på samma sätt som garnlaven är en signalart. Kopplar till biologisk mångfald, människans påverkan och systematiska undersökningar.

TID OCH GRUPPER

2 lektioner: en ute (60–80 min) och en för sammanställning. Grupper om 3–4.

MATERIAL PER GRUPP

- Genomskinlig plastficka med rutnät 10 × 10 cm (rita med spritpenna)
- Lupp
- Måttband, tejp
- Enkel lavnyckel eller app
- Elevblad, penna, kamera

VÄLJ PLATSER

Välj två lokaler med skillnad i trafik, t.ex. träd vid en stor väg och träd i en park eller skog några hundra meter bort. Använd samma trädslag (gärna björk) och träd med ungefär samma tjocklek.

SÄKERHET

Håll avstånd till vägen. Rör inte lavarna i onödan – många växer mycket långsamt.

GENOMFÖRANDE – TIPS

1. Fäst rutnätet på stammen 1,5 m upp, på samma väderstreck på alla träd.
2. Räkna hur många av de 100 rutorna som har lav (täckningsgrad i %).
3. Räkna antal olika lavtyper: bladlav, busklav, skorplav, gul vägglav.
4. Minst 5 träd per plats. Räkna medelvärde.

FÖRVÄNTAT RESULTAT OCH FÖRKLARING

Nära stora vägar finns ofta färre lavtyper, och busklavar saknas eller är sällsynta. Gula lavar som vägglav kan däremot vara vanliga, eftersom de gynnas av kväveföroreningar från trafiken. I renare miljöer hittar man fler känsliga bladlavar och busklavar. Lavar tar upp vatten och näring direkt från luften och regnet, och därför påverkas de mycket av föroreningar.

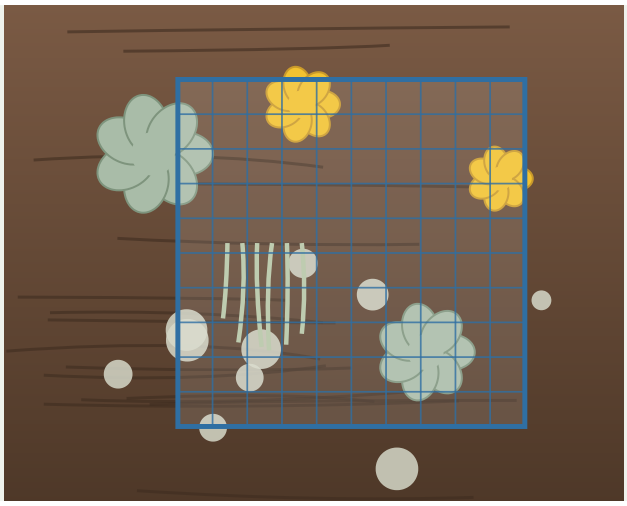
FELKÄLLOR ATT DISKUTERA

- Trädens ålder och bark skiljer sig.
- Ljus och fukt: väderstreck, skugga från byggnader.
- Svårt att skilja lavar från mossor och alger.
- Få träd ger osäkert resultat.

Grundläggande	Utvecklat	Välutvecklat
Samlar in data på båda platserna och redovisar i tabell.	Jämför platserna med medelvärden och kopplar resultatet till luftföroreningar.	Värderar om skillnaden kan bero på annat än trafiken och föreslår en bättre undersökning.

Namn: Klass:

Lavar visar hur ren luften är



Plastficka med rutnät

10 × 10 cm, 100 rutor. Räkna rutor med lav.

- **Bladlav, grå** – ofta känslig
- **Vägglav, gul** – gynnas av kväve från trafik
- **Skorplav** – sitter som en fläck
- **Busklav/skägglav** – känslig – kräver ren luft

Frågeställning: Finns det skillnad i lavar på träd nära en stor väg och träd långt från vägen?

Hypotes (med motivering):

Gör så här

1. Välj 5 träd av samma sort på varje plats.
2. Fäst rutnätet 1,5 m upp, åt samma väderstreck.
3. Räkna rutor med lav och antal lavtyper.
4. Fotografera och anteckna.

Slutsats:

Träd	Plats A: rutor med lav	Plats A: lavtyper	Plats B: rutor med lav	Plats B: lavtyper
1				
2				
3				
4				
5				
Medel				

Vilka felkällor finns?

Varför kallas lavar för indikatorer?



KAPITEL 3 · LÄTTLÄST

Biologisk mångfald

Naturen är full av olika liv – och allt hänger ihop

I det här kapitlet lär du dig om allt liv i naturen.

Du får veta varför vi behöver naturen – och hur vi kan skydda den.

Så här gör du

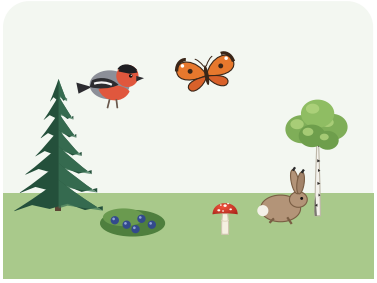
1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs en del i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje del.
4. Läs *Kom ihåg*-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Vad biologisk mångfald är
- Hur djur och växter hänger ihop
- Hur naturen hjälper oss
- Vad som hotar naturen – och vad vi kan göra

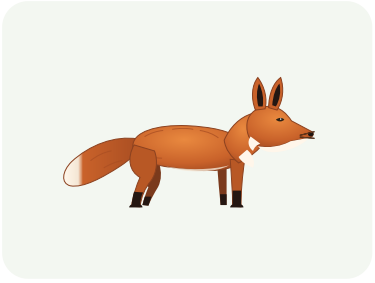
Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.



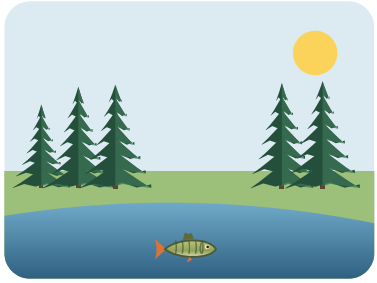
Biologisk mångfald

Att det finns många olika sorters liv.



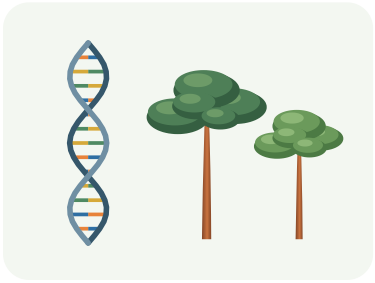
Art

En sorts djur, växt eller svamp. Räven är en art.



Ekosystem

En plats i naturen och allt som lever där. Till exempel en sjö.



Gener

Små ”ritningar” inne i kroppen. De gör att alla är lite olika.



Hot

Något som är farligt. Det kan göra att en art försvinner.



Skydda

Att se till att något inte blir förstört.

Många sorters liv

I naturen finns det väldigt mycket liv.

Det finns träd, blommor, svampar, insekter, fåglar och däggdjur.

Att det finns så många olika sorters liv kallas **biologisk mångfald**.

Biologisk mångfald har tre delar:

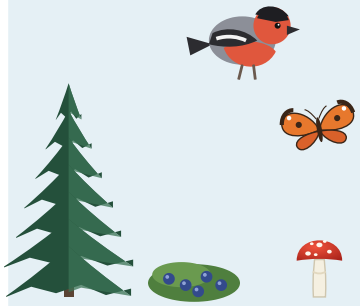
1. Gener

samma art –
olika päls



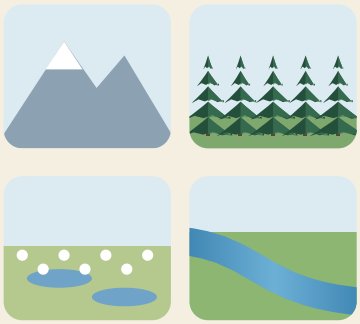
Alla är lite olika

2. Arter



Många sorters liv

3. Ekosystem



Många sorters natur

1. Gener. Djur av samma art är lite olika. Det beror på generna.

2. Arter. Det finns många olika arter. Räv, gran och flugsvamp är tre arter.

3. Ekosystem. Det finns många olika sorters natur, till exempel fjäll, skog, myr och älv.

> **!** KOM IHÅG
> Biologisk mångfald betyder att det finns många olika sorters liv.

Öva: Del 1

1 RINGA IN

Vad betyder biologisk mångfald?

- Att det finns många olika sorters liv
- Att det finns många människor
- Att det är varmt

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Gener	●	●	Många sorters natur
Arter	●	●	Djur av samma art är lite olika
Ekosystem	●	●	Många sorters djur, växter och svampar

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: art · skog · olika

Räven är en _____.

Fjäll och _____ är två olika ekosystem.

Två harar ser lite _____ ut.

4 SKRIV

Skriv tre arter som finns nära där du bor.

1. _____ 2. _____ 3. _____

Allt hänger ihop

Alla växter och djur behöver varandra.

Växter får energi från solljuset.

Djur får energi när de äter.



Blåbär
växer med solljus

Hare
äter blåbärsris

Räv
äter haren

Blåbärsriset växer med hjälp av solen.

Haren äter blåbärsriset.

Räven äter haren.

Det kallas en **näringskedja**. Pilen pekar mot den som äter.

Om en art försvinner, påverkas de andra arterna.

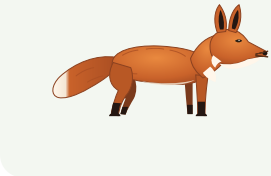
Om harna blir färre, får räven mindre mat.

> **KOM IHÅG**
> Djur och växter behöver varandra. Om en art försvinner, påverkas andra arter.

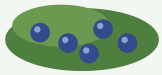
Öva: Del 2

1 SKRIV SIFFROR

Sätt näringskedjan i rätt ordning. Skriv 1, 2 och 3.


☐


☐


☐

2 RINGA IN

Det blir färre harar i skogen. Vad händer med räven?

Räven får mer mat | Räven får mindre mat | Inget händer

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Växter får energi från solljuset.	☐	☐
Haren äter räven.	☐	☐
Alla arter i naturen hänger ihop.	☐	☐

4 SKRIV

Varför behöver räven blåbärsriset, fast räven inte äter blåbärsris?

Räven behöver blåbärsriset eftersom

Naturen hjälper oss

Naturen gör mycket för oss människor. Det är gratis.

Det kallas **ekosystemtjänster**.

Här är fyra exempel:



Mat

Fisk, bär och svamp kommer från naturen.



Bin och humlor

De hjälper blommor att bli frukt och bär.



Bra jord

Maskar och svampar gör ny jord av döda löv.



Må bra

Det är skönt att vara ute i naturen.

Om det finns många olika arter fungerar naturen bättre.

Om en sorts bin försvinner, kan andra bin göra jobbet.

KOM IHÅG

Naturen ger oss mat, rent vatten, bra jord och mycket mer.

Öva: Del 3

1 DRA STRECK

Vad gör naturen för oss? Dra streck.

Humlor	●	●	ger oss fisk
Maskar	●	●	hjälper blommor att bli bär
Sjöar och hav	●	●	är skön att vara i
Skogen	●	●	gör ny jord

2 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: gratis · bär · ekosystemtjänster

Det naturen gör för oss kallas _____.

Humlor hjälper blommor att bli _____.

Naturens hjälp är _____.

3 RINGA IN

Varför är det bra med många olika sorters bin?

Då kan andra bin göra jobbet om en sort försvinner

Då blir det mer honung i affären

Det spelar ingen roll

4 SKRIV

Vad gör du själv i naturen? Hur mår du då?

När jag är i naturen

Det här hotar naturen

I dag försvinner många arter snabbt.

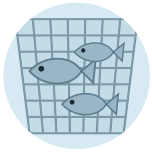
Det beror nästan alltid på oss människor.

Här är de fem största hoten:



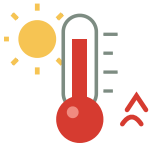
Skog huggs ner

Djuren förlorar sitt hem.



För mycket fiske

Fiskarna hinner inte bli fler.



Varmare klimat

Vissa arter klarar inte värmen.



Gifter och skräp

Smutsar ner mark och vatten.



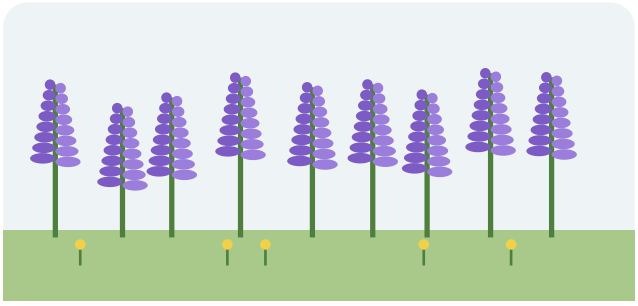
Främmande arter

Tar plats från arterna som redan fanns.

Det största hotet är att djur och växter förlorar sina **hem**.

Det händer när skog huggs ner eller ängar växer igen.

Blomsterlupinen är en främmande art. Människan tog hit den. Den tar plats från andra blommor.



KOM IHÅG

Det största hotet mot naturen är att djur och växter förlorar sina hem.

Öva: Del 4

1 RINGA IN

Vilket är det största hotet mot naturen?

Att djur och växter förlorar sina hem

Att det regnar

Att det finns för många fåglar

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Det är oftast människor som gör att arter försvinner.	☐	☐
Blomsterlupinen hjälper andra blommor att växa.	☐	☐
Om vi fiskar för mycket blir det färre fiskar.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: hem · varmare · gifter

När skogen huggs ner förlorar djuren sitt _____.

När klimatet blir _____ klarar inte alla arter sig.

Skräp och _____ smutsar ner vattnet.

4 SKRIV

Välj ett av hoten. Förklara varför det är dåligt för naturen.

Hotet jag valde är

Det är dåligt eftersom

Rödlistan

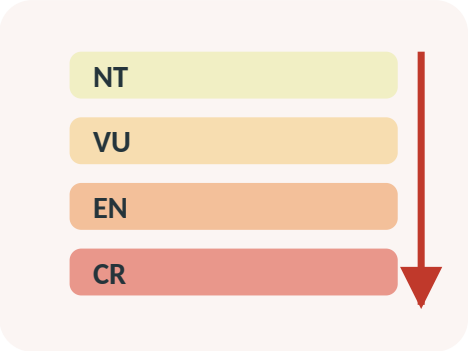
Forskare i Sverige kollar hur det går för alla arter.

De skriver en lista över arter som kan försvinna.

Listan heter **rödlistan**.

Den kommer ut vart femte år.

I dag finns över 5 000 arter på rödlistan.



Längre ner på listan = större risk att arten försvinner.

Fjällräven är hotad



Fjällräven är liten och vit på vintern.

Den lever på fjället och äter lämlar.

Rödräven är större.

Den flyttar upp på fjället och tar fjällrävens mat.

KOM IHÅG

Rödlistan visar vilka arter som kan försvinna. Fjällräven är en av dem.

Öva: Del 5

1 RINGA IN

Vad är rödlistan?

- En lista över arter som kan försvinna
- En lista över röda djur
- En lista över mat

2 RINGA IN

Vilken räv är störst?

- Fjällräven
- Rödräven

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: lämlar · vit · fjället

Fjällräven är _____ på vintern.

Fjällräven äter mest _____.

Rödräven flyttar upp på _____.

4 SKRIV

Varför har fjällräven det svårt? Skriv en orsak.

Fjällräven har det svårt eftersom

_____

_____

Vad kan vi göra?

Vi kan hjälpa naturen på många sätt.

Det viktigaste är att skydda platser där djur och växter bor.

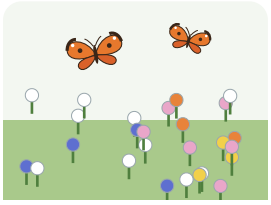


Samhället kan göra skogar och sjöar till **naturreservat**.

Där får man oftast inte hugga ner skogen.

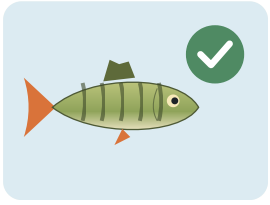
Världens länder har lovat att skydda mycket mer natur.

Det här kan du göra



Låt det blomma

Låt en bit gräs växa som en äng.



Välj bra mat

Köp fisk som är fiskad på ett bra sätt.



Rapportera

Skriv in djur du ser i en app, till exempel Artportalen.



Släng rätt

Släng aldrig trädgårdsväxter i naturen.

KOM IHÅG

Vi kan skydda naturen. Samhället kan göra naturreservat, och du kan också hjälpa till.

Öva: Del 6

1 KRYSSA

Vilka saker hjälper naturen? Kryssa i rätt rutor.

- [ ] Göra ett naturreservat
- [ ] Hugga ner all gammal skog
- [ ] Slänga skräp i sjön
- [ ] Rapportera djur i en app
- [ ] Låta gräset blomma
- [ ] Slänga växter i skogen

2 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: naturreservat · Artportalen · äng

I ett _____ får man oftast inte hugga ner skogen.

Du kan skriva in djur du ser i _____.

Låt gräset växa som en _____.

3 SKRIV

Vad kan du göra för att hjälpa naturen? Skriv en sak.

Jag kan

Det viktigaste

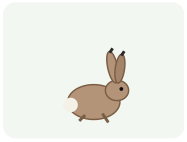
Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



Biologisk mångfald betyder att det finns många olika sorters liv.



Den har tre delar: gener, arter och ekosystem.



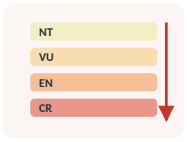
Djur och växter behöver varandra. Om en art försvinner, påverkas andra arter.



Naturen hjälper oss med mat, rent vatten, bra jord och mycket mer.



Det största hotet är att djur och växter förlorar sina hem.



Rödlistan visar vilka arter som kan försvinna, till exempel fjällräven.



Vi kan skydda naturen, till exempel med naturreservat.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vilket av de här är en art?

Skog Älg Regn

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Ekosystem	●	●	något som är farligt för naturen
Rödlistan	●	●	en sorts djur, växt eller svamp
Hot	●	●	en plats och allt som lever där
Art	●	●	arter som kan försvinna

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Fjällräven är hotad i Sverige.	☐	☐
Naturen hjälper oss inte med något.	☐	☐
Många olika arter gör att naturen fungerar bättre.	☐	☐
Ett naturreservat skyddar naturen.	☐	☐

Testa dig själv forts.

4 RITA OCH SKRIV

Rita en näringskedja med tre steg från skogen eller sjön. Skriv namnen under.

5 SKRIV

Myggorna försvinner från en sjö. Vad kan hända med fiskarna och fåglarna som äter myggor?

Om myggorna försvinner

6 SKRIV

Varför är det viktigt med biologisk mångfald? Skriv med egna ord.

Biologisk mångfald är viktigt eftersom

Till läraren

Om den lättlästa versionen

Den här versionen täcker samma centrala innehåll som kapitel 3 i grundboken – *biologisk mångfald, ekosystemtjänster, vad som hotar och gynnar den* – men med anpassad text och bildstöd. Den passar elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med annat modersmål och elever som lätt blir överväldigade av mycket text.

- **Korta meningar** – oftast en tanke per rad.
- **Bildstöd** till nästan varje stycke, och viktiga ord med bild på sidan 2.
- **Sex korta delar** med en förloppsindikator, så att eleven ser hur långt den har kommit.
- **Kom ihåg-rutor** med det viktigaste i en mening.
- **Varierade övningar** direkt efter varje del: ringa in, dra streck, fyll i med ordbank, sant/falskt och skriv med meningsstart.

Tips: läs gärna texten högt tillsammans, eller låt eleven lyssna med talsyntes. Övningarna kan också göras muntligt.

Facit – övningar

Del 1: 1) Att det finns många olika sorters liv. 2) Gener – djur av samma art är lite olika; Arter – många sorters djur, växter och svampar; Ekosystem – många sorters natur. 3) art, skog, olika. 4) Egna svar.

Del 2: 1) Blåbär 1, hare 2, räv 3. 2) Räven får mindre mat. 3) Sant, falskt, sant. 4) T.ex. haren äter blåbärsriset, och räven äter haren.

Del 3: 1) Humlor – hjälper blommor att bli bär; Maskar – gör ny jord; Sjöar och hav – ger oss fisk; Skogen – är skön att vara i. 2) ekosystemtjänster, bär, gratis. 3) Första alternativet. 4) Egna svar.

Del 4: 1) Att djur och växter förlorar sina hem. 2) Sant, falskt, sant. 3) hem, varmare, gifter. 4) T.ex. skog huggs ner – djuren förlorar sitt hem.

Del 5: 1) En lista över arter som kan försvinna. 2) Rödräven. 3) vit, lämlar, fjället. 4) Rödräven tar fjällrävens mat (andra rimliga svar, t.ex. färre lämlar, godtas).

Del 6: 1) Göra ett naturreservat, låta gräset blomma, rapportera djur i en app. 2) naturreservat, Artportalen, äng. 3) Egna svar.

Testa dig: 1) Älg. 2) Ekosystem – en plats och allt som lever där; Rödlistan – arter som kan försvinna; Hot – något som är farligt för naturen; Art – en sorts djur, växt eller svamp. 3) Sant, falskt, sant, sant. 4) T.ex. växtplankton → djurplankton → abborre → gädda eller blåbär → hare → räv. 5) Fiskarna och fåglarna får mindre mat och kan bli färre. 6) Egna svar, t.ex. naturen ger oss mat och hjälp, och den klarar förändringar bättre.



Fördjupning: Biologisk mångfald

Att mäta, förstå och väga naturens värde

Hur jämför man två ängar? Varför är tio små skogsdungar inte samma sak som en stor skog? Och vad händer med en art när det bara finns några få individer kvar? I den här fördjupningen lär du dig hur forskare mäter mångfald, varför storlek och sammanhang spelar roll – och hur man kan resonera när naturen står mot andra intressen.

INNEHÅLL

F3.1	Att mäta mångfald	2
F3.2	Små öar av natur	3
F3.3	När populationen blir för liten	4
F3.4	Natur mot andra intressen	5
	Resonera och ta ställning	6–7

INNAN DU BÖRJAR

Läs först kapitel 3 i grundboken. Fördjupningen bygger på begreppen genetisk mångfald, artmångfald, ekosystemtjänst, livsmiljö och rödlista.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- **Resonera i flera led:** visa hur en sak leder till nästa – "eftersom … därför … vilket leder till …".
- **Använd begreppen** korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- **Väg för- och nackdelar** och se frågan från flera perspektiv, till exempel miljö, hälsa, ekonomi och etik.
- **Var nyanserad:** visa vad som är osäkert och vad mer man skulle behöva veta.
- **Ta ställning** och motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument.

F3.1 Att mäta mångfald

Det enklaste sättet att mäta mångfald är att räkna hur många arter som finns i ett område. Det kallas **artrikedom**. Men titta på de två ängarna nedan. Båda har fem arter och hundra blommor. Ändå skulle de flesta säga att äng A har större mångfald.

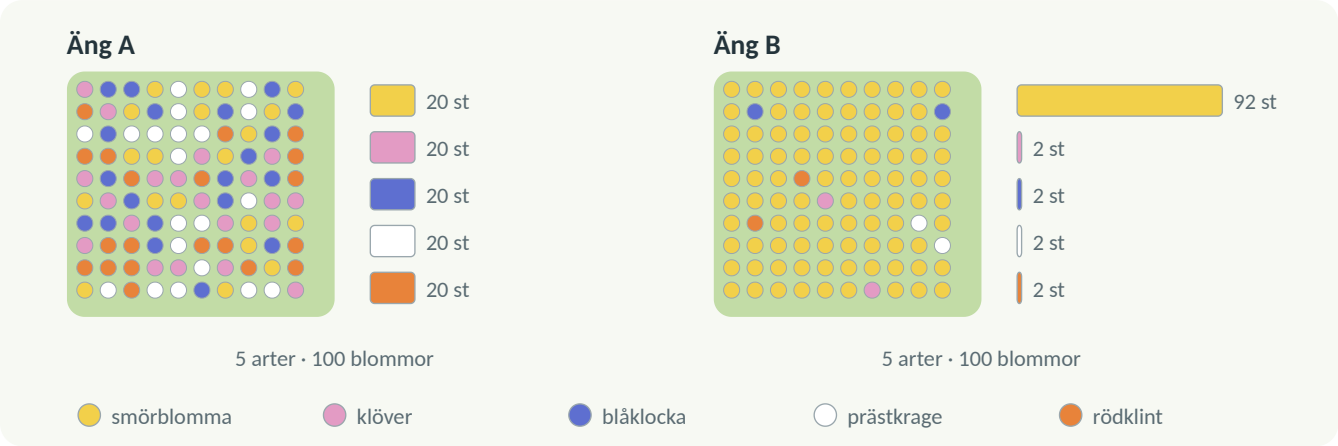


Bild F3.1 Två ängar med samma artrikedom men olika jämnhet.

Skillnaden är **jämnheten** – hur jämnt individerna är fördelade mellan arterna. På äng B dominerar smörblomman helt. Fyra arter finns bara med två exemplar var. Om ängen drabbas av en torr sommar eller ett sjukdomsangrepp är risken stor att de sällsynta arterna försvinner helt.

Forskare väger därför ihop artrikedom och jämnhet till olika **mångfaldsindex**. Ett högt index betyder många arter som alla är någorlunda vanliga.

Det beror på var man tittar

Ett område kan ha få arter men ändå vara mycket värdefullt – om arterna är sällsynta och inte finns någon annanstans. Fjällens och myrarnas arter är få jämfört med en regnskogs, men de är anpassade till just de miljöerna. Därför räknar naturvårdare också med hur många **rödlistade** eller **specialiserade** arter ett område har.

BEGREPP

Artrikedom
Antalet arter i ett område.

Jämnhet
Hur jämnt individerna fördelas mellan arterna.

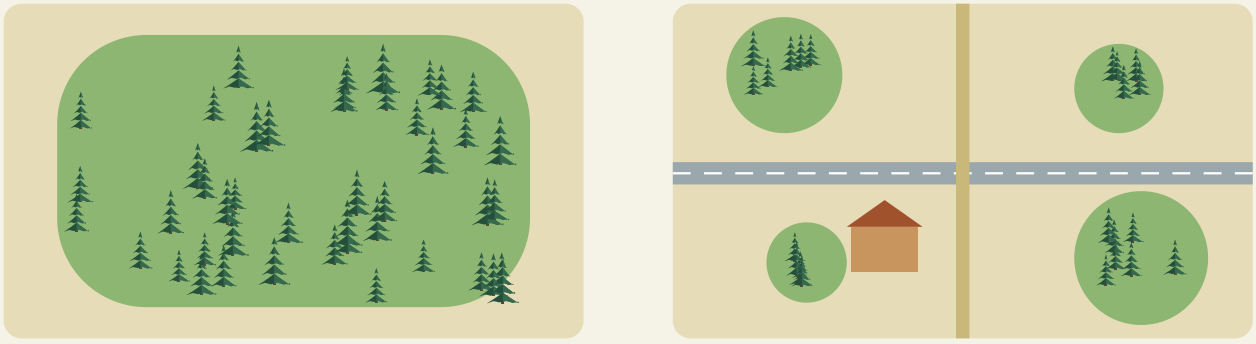
Mångfaldsindex
Ett tal som väger ihop artrikedom och jämnhet.

TÄNK EFTER

Vilken av ängarna skulle klara en förändring bäst? Varför?

F3.2 Små öar av natur

På 1960-talet undersökte de amerikanska forskarna Robert MacArthur och Edward O. Wilson hur många arter som finns på öar. De såg två mönster. **Stora öar har fler arter än små.** Och **öar nära fastlandet har fler arter än avlägsna öar**, eftersom nya individer lättare kan ta sig dit. Deras idéer har blivit viktiga för naturvården – för naturen på land blir allt oftare uppdelad i "öar".



Ett stort område
många arter, en stor population av varje

Samma yta, uppdelad
små isolerade fläckar – arter försvinner

Bild F3.2 Fragmentering: samma skogsyta kan vara uppdelad på olika sätt.

Fragmentering

När vägar, hyggen, åkrar och bebyggelse delar upp en skog kallas det **fragmentering**. Även om den totala ytan är densamma påverkas arterna:

- **Små populationer.** Varje fläck rymmer bara några få individer, som lätt dör ut av en slump.
- **Svårt att sprida sig.** Djur och frön kommer inte över vägar och kalhyggen, så en fläck där arten dött ut återkoloniseras inte.
- **Kanteffekter.** Nära kanten blir det ljusare, blåsigare och torrare. Arter som behöver skuggig och fuktig gammal skog trivs bara i mitten – och små fläckar har nästan bara kant.

LÖSNINGAR

Naturvårdare försöker skydda stora sammanhängande områden och knyta ihop mindre med **korridorer**, till exempel kantzoner längs bäckar eller faunapassager över vägar.

BEGREPP

Fragmentering
När en livsmiljö delas upp i små isolerade delar.

Kanteffekt
Förändrade förhållanden nära kanten av ett område.

F3.3 När populationen blir för liten

En art kan finnas kvar i flera decennier efter att den egentligen har förlorat kampen. När en population blir mycket liten händer saker som gör att den kan fortsätta krympa, även om orsaken till nedgången försvinner.

Flaskhalsar och inavel

Om bara några få individer överlever, eller om några få individer grundar en ny population, följer bara en liten del av artens genetiska variation med. Det kallas en **flaskhals**. I en liten population blir det också vanligt att släktingar parar sig med varandra – **inavel**.

Inavel gör att ovanliga, skadliga anlag oftare kommer i dubbel uppsättning. Avkomman kan få sämre hälsa, färre ungar och sämre motståndskraft mot sjukdomar. Dessutom har populationen mindre genetisk variation att anpassa sig med när miljön förändras.

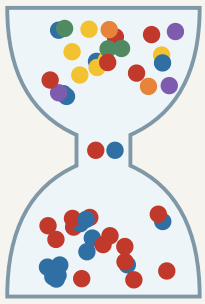


Bild F3.3 En genetisk flaskhals. Färgerna står för olika varianter av gener.

Exempel: vargen i Skandinavien

Vargen var i stort sett utrotad i Sverige och Norge på 1960- och 70-talen. Den skandinaviska vargstammen som finns i dag grundades i början av 1980-talet av bara ett fåtal vargar som vandrat in österifrån. Stammen har därför hög grad av inavel. Det är en anledning till att det anses viktigt att nya vargar från Finland och Ryssland kan vandra in, och myndigheterna har vid några tillfällen flyttat vargar för att förbättra den genetiska variationen.

FJÄLLRÄVEN IGEN

Även fjällrävarna i Sverige är få och lever i små, isolerade grupper. Att stödja kontakten mellan grupperna – så att rävar kan vandra mellan fjällområden – är en del av räddningsarbetet.

BEGREPP

Flaskhals
När en population blir mycket liten och förlorar genetisk variation.

Inavel
Parning mellan nära släktingar.

F3.4 Natur mot andra intressen

3+

Nästan alla beslut om mark och vatten handlar om att väga olika intressen mot varandra. Biologin kan inte ensam avgöra vad som är rätt – men den kan visa vilka konsekvenser olika val får. För att resonera på högsta nivå behöver du kunna hålla flera perspektiv i huvudet samtidigt.

Fallet: en ny gruva i Norrbotten

Ett företag vill öppna en gruva för att bryta metaller som behövs i batterier till elbilar och i vindkraftverk. Området är en gammal skog med flera rödlistade arter. Det är också betesmark för renar och ligger nära en älv med lax.

Perspektiv	Argument för gruvan	Argument mot gruvan
Klimat	Metallerna behövs för att ersätta fossila bränslen.	Brytning, transporter och förädling släpper ut växthusgaser.
Biologisk mångfald	Om metallen inte bryts här kan den brytas där naturen skyddas sämre.	Livsmiljöer för rödlistade arter försvinner. Gamla skogar går inte att återskapa.
Vatten	Moderna krav på rening finns.	Läckage av metaller kan skada älven och laxen under lång tid.
Människor och kultur	Jobb och skatteintäkter till kommunen.	Renskötseln påverkas. Samiska rättigheter och kulturarv berörs.

Så resonerar du nyanserat

- Skilj på **fakta** (vad som kommer att hända) och **värderingar** (vad som är viktigast).
- Visa vilka konsekvenser som är **kortsiktiga** och **långsiktiga**, lokala och globala.
- Fundera på **kompromisser**: kan påverkan minskas, kan natur återställas någon annanstans?
- Visa vad som är **osäkert** och vilken kunskap som saknas.

DISKUTERA

Vem bör få bestämma: kommunen, staten, de som bor där eller de som påverkas av klimatet i hela världen?

Resonera och ta ställning

Uppgifterna motsvarar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Svara utförligt och resonera i flera led.

3+

1 Ella och Omar har inventerat två skogsbackar. Backe 1 hade 8 arter, men nästan alla individer var blåbärsris. Backe 2 hade 6 arter med ungefär lika många individer av varje. Omar säger att backe 1 har störst biologisk mångfald. Värdera påståendet och använd begreppen artrikedom och jämnhet. ●●

2 En kommun har råd att skydda 100 hektar skog. Ska de skydda ett sammanhängande område på 100 hektar eller tio olika områden på 10 hektar var? Resonera om fördelar och nackdelar med båda alternativen och ta ställning. Använd begreppen fragmentering och kanteffekt. ●●●

3 En population av en sällsynt skalbagge minskar från 2 000 till 40 individer efter en skogsbrand. Tio år senare har skogen vuxit upp igen och populationen ökat till 1 500. Förklara varför populationen ändå kan vara mer hotad nu än före branden. ●●●

Resonera och ta ställning forts.

3+

4 Läs fallet om gruvan på sidan 5. Skriv en argumenterande text där du tar ställning. Ditt svar ska innehålla minst tre perspektiv, både för- och motargument, och en diskussion om kort- och långsiktiga konsekvenser. ●●●

5 Antalet rödlistade arter i Sverige ökade från 4 746 år 2020 till 5 217 år 2025. Under samma tid ökade antalet arter som bedömdes. Vilka slutsatser kan och kan man inte dra av siffrorna? Föreslå ett bättre sätt att jämföra. ●●●

6 Mink som rymt från pälsdjursfarmer har spridit sig i svensk natur. På vissa öar i skärgården har minken tagit många ungar av sjöfåglar. Förklara varför invasiva arter ofta gör större skada på öar än på fastlandet. ●●

Till läraren: facit och bedömningsstöd

Fördjupningen riktar sig till elever som är klara tidigt eller behöver mer utmaning. Den fördjupar det centrala innehållet om *biologisk mångfald*, *människans påverkan på naturen* och *argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor*, och tränar den typ av resonemang som krävs på högsta nivå i de nationella proven.

Svarsexempel

1. Omar tittar bara på artrikedom. Backe 1 har fler arter men låg jämnhet: de flesta arterna är mycket sällsynta och kan lätt försvinna. Backe 2 har färre arter men hög jämnhet. Vilken som har störst mångfald beror på hur man mäter; ett mångfaldsindex väger ihop båda. Ett välutvecklat svar nämner att fler prover behövs och att det också är viktigt om arterna är sällsynta eller specialiserade.

2. Ett stort område: mindre kanteffekt, större populationer, plats för arter som behöver gammal skog och stora revir. Tio små: sprider risken (en brand eller storm slår inte ut allt), kan omfatta fler olika miljöer och därmed fler arter, men drabbas av fragmentering och kanteffekter. Ett motiverat ställningstagande, gärna med kompromiss (t.ex. några större områden förbundna med korridorer).

3. Populationen har gått igenom en flaskhals. De 40 överlevarna bar bara en liten del av den genetiska variationen, så de 1 500 individerna är nära släkt och har låg genetisk variation. Risk för inavel och mindre förmåga att anpassa sig till t.ex. sjukdomar eller klimatförändringar.

4. Bedöms med bedömningsstödet. Ett välutvecklat svar skiljer fakta och värderingar, tar upp flera perspektiv (klimat, mångfald, vatten, renskötsel och samiska rättigheter, ekonomi), lokala och globala konsekvenser, långsiktighet (gammal skog och metaller i vatten), kompromisser och tar tydligt och motiverat ställning.

5. Man kan inte säga att alla nya rödlistade arter har fått det sämre, eftersom fler arter bedömts och kunskapen ökat. Bättre att jämföra andelen rödlistade (ca 22 % → 23 %), eller titta på arter som bedömts båda åren och se hur deras kategori ändrats. Välutvecklat: också se på orsakerna och trender inom artgrupper.

6. Populationerna på öar är ofta små och isolerade, så de återhämtar sig inte genom inflyttning. Öarnas arter har ofta utvecklats utan just den sortens rovdjur och saknar försvar (t.ex. häckar på marken). Fåglarna har svårt att fly till andra platser.

Till läraren: bedömning och svar på rutorna

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	Utvecklat	Välutvecklat
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Svar på rutorna i texten

Tänk efter (F3.1): Äng A. Där finns många individer av varje art, så det är mindre risk att en art försvinner helt vid en störning.

Diskutera (F3.4): Inget rätt svar. Låt eleverna koppla till demokrati, lagar (t.ex. miljöbalken och minerallagen) och att beslut påverkar både lokalt och globalt.

Faktakontroll och källor

Gruvfallet är påhittat men bygger på verkliga konflikter i Norrbotten. Uppgifterna om vargstammen är förenklade; för aktuella siffror, se Naturvårdsverket och Viltskadecenter. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i biologi. · SLU Artdatabanken: Rödlistade arter i Sverige 2025. · MacArthur och Wilson, The Theory of Island Biogeography (1967). · Illustrationer: egenritade.